

PARTIE A : Je fais le point

Ces problèmes de synthèse combinent plusieurs chapitres du trimestre. Présente clairement tes réponses ; les corrigés sont à la fin du bilan.

Problème 1 (Ch. 13 et 18). Une caisse a un volume de 48 cm^3 , une base de 4 cm sur 3 cm. a) Écris l'égalité à trou permettant de trouver la hauteur. b) Trouve la hauteur. c) Vérifie ton résultat.

Problème 2 (Ch. 14). Un commerçant note : lundi +4 200 FCFA, mardi -1 950, mercredi +3 800. a) Calcule son bilan. b) Range ces trois résultats par ordre croissant.

Problème 3 (Ch. 15). Un boucher vend la viande à 4 000 FCFA le kg. a) Construis le tableau pour 1, 2, 3 kg. b) Cette relation est-elle une fonction ? c) Donne l'image de 2 kg.

Problème 4 (Ch. 16). Au marché, 3 kg de tomates coûtent 900 FCFA. a) Le prix est-il proportionnel à la masse ? b) Combien coûtent 7 kg ? c) Calcule une remise de 25 % sur 900 FCFA.

Problème 5 (Ch. 17). Dans un repère, place les points A(2 ; 3), B(-1 ; 2), C(3 ; -1). a) Quel point est le plus à l'Est ? b) Donne le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses.

Problème 6 (Ch. 18). Un grenier en forme de pavé mesure $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. a) Calcule son volume en m^3 . b) Convertis en litres. c) Calcule l'aire totale de ses six faces.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, coche honnêtement : « Je sais faire », « À revoir » ou « Pas encore ». Pour les cases « À revoir » et « Pas encore », retourne au chapitre indiqué.

Compétence	Chapitre	Je sais / À revoir / Pas encore
Je sais trouver le nombre manquant dans une égalité	Ch. 13	
Je sais comparer et additionner des nombres relatifs	Ch. 14	
Je sais reconnaître une relation et une fonction	Ch. 15	
Je sais représenter une relation (tableau, graphique)	Ch. 15	
Je sais reconnaître la proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle	Ch. 16	
Je sais utiliser pourcentages et échelles	Ch. 16	
Je sais repérer un point dans le plan (coordonnées)	Ch. 17	
Je sais décrire le pavé et le cube	Ch. 18	
Je sais calculer aire totale et volume d'un pavé	Ch. 18	

CORRIGÉS

Corrigés des problèmes de synthèse

Problème 1. a) $4 \times 3 \times \square = 48$, soit $12 \times \square = 48$. b) hauteur = $48 \div 12 = 4$ cm. c) $4 \times 3 \times 4 = 48 \text{ cm}^3$.

Problème 2. a) $(+4\,200) + (-1\,950) + (+3\,800) = +6\,050$ FCFA. b) $-1\,950 < +3\,800 < +4\,200$.

Problème 3. a) $1 \rightarrow 4\,000$; $2 \rightarrow 8\,000$; $3 \rightarrow 12\,000$. b) Oui, chaque masse a un seul prix : c'est une fonction. c) Image de 2 kg = 8 000 FCFA.

Problème 4. a) Oui : $900 \div 3 = 300$ FCFA/kg (coefficient constant). b) $300 \times 7 = 2\,100$ FCFA. c) 25 % de 900 = 225 FCFA.

Problème 5. a) Le plus à l'Est : C (abscisse 3). b) Symétrique de A(2 ; 3) par rapport à l'axe des abscisses : (2 ; -3).

Problème 6. a) $V = 4 \times 3 \times 2 = 24m^3$. b) $24 \times 1\,000 = 24\,000$ litres. c) Aire totale
 $= 2 \times (4 \times 3) + 2 \times (4 \times 2) + 2 \times (3 \times 2) = 24 + 16 + 12 = 52m^2$.